9 класс

Трение бумаги о бумагу

Задание
Определите как можно точнее коэффициент трения бумаги о бумагу.

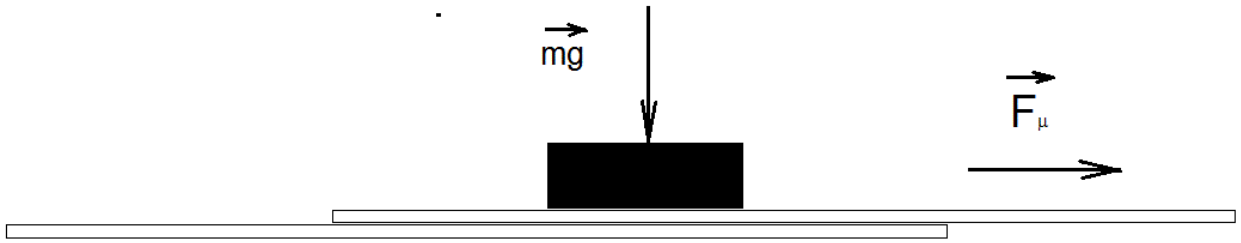
Оборудование: Динамометр, 2 листа бумаги плотностью 80 г/м², гайка массой 52 г.

В сохранности должны остаться динамометр и гайка.

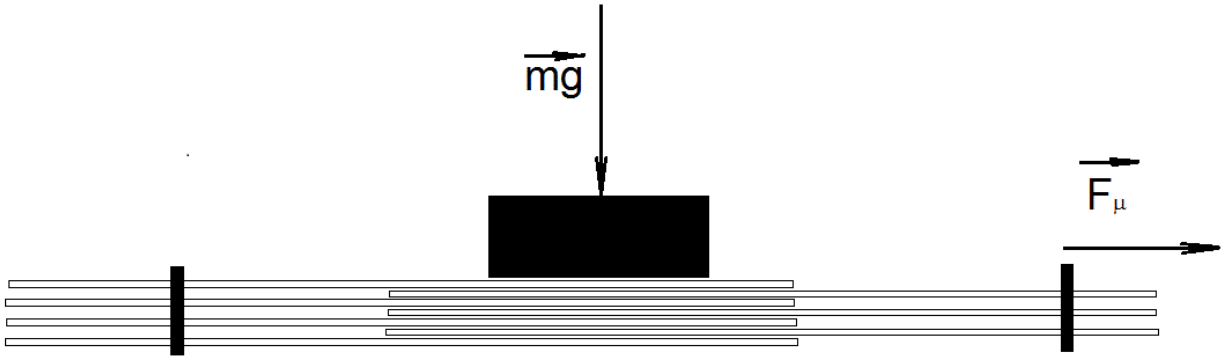
Трение бумаги о бумагу

Коэффициент трения выражается как $\mu = \frac{F_\mu}{N}$ то есть в случае нашей гайки для горизонтальных поверхностей $N = mg = 9{,}81 \frac{N}{kg} 0{,}052\, kg = 0{,}51\, N$

- проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра, при необходимости снимаем нижнюю пробку, даем пружинке принимать свободное положение, затем нижнюю пробку закроем!
- проверяем и при необходимости настроим динамометр на отметку "0" в горизонтальном положении!



$F_\mu = (0{,}1 \pm 0{,}05)\, N$ Одно деление, то есть точности явно не хватает, надо увеличить нагрузку или мерить поточнее. Посмотрим на рисунок:



Заметим, что нагрузка такая же но действует на 6 пар поверхностей бумага о бумагу и сила трения 6 раз выше.

Порвём бумагу на 16 полосок и собираем в пакет по 14 поверхностей.
Так как бумага имеет определенную массу тяну сначала его без нагрузки. Сила трения не нагруженного пакета составляла $F_\mu = (0{,}1 \pm 0{,}05)\, N$
С нагрузкой силы иные:

трение покоя $F\mu = (2{,}5 \ldots 2{,}7)\, N$

трение скольжения $F_\mu = (2{,}0 \ldots 2{,}2)\, N$

$\mu = \frac{F_\mu}{N\, n}$ где n — количество соприкасающийся нагруженных поверхностей
коэффициент трения покоя $\mu = (0{,}35 \ldots 0{,}38)$

коэффициент трения скольжения $\mu = (0{,}28 \ldots 0{,}31)$

Трение бумаги о бумагу

	код	
использование оборудования вне списка		0
проверяем плавность и не заклинивание хода динамометра		0,3
настройка динамометра на отметку "0" в горизонтальном положений		1
придёт к выводу что сила трения одной поверхности слишком мала		0,4
находит зависимость F от числа соприкасающихся поверхностей		2
или другой метод	5,3	
попробует уменьшать залипание листов		0,3
проверяет влияние массы бумаги		
проверяет влияние складывания пачки на измерение		1,5
попробует учесть влияние способа складывания листов или полосок		
использует не менее 10 поверхностей	1,5	1,5
использует не менее 4 поверхностей	1	
использует не менее 2 поверхностей	0,5	
Использует 1 поверхность	0	
повторы		1
усреднение		0,5
ответ в пределах 0,30 … 0,38	1,5	1,5
ответ в пределах 0,25...0,45	1	
ответ в пределах 0,20...0,50	0,5	
максимально		10